Parcie hydrostatyczne na powierzchnie zakrzywione

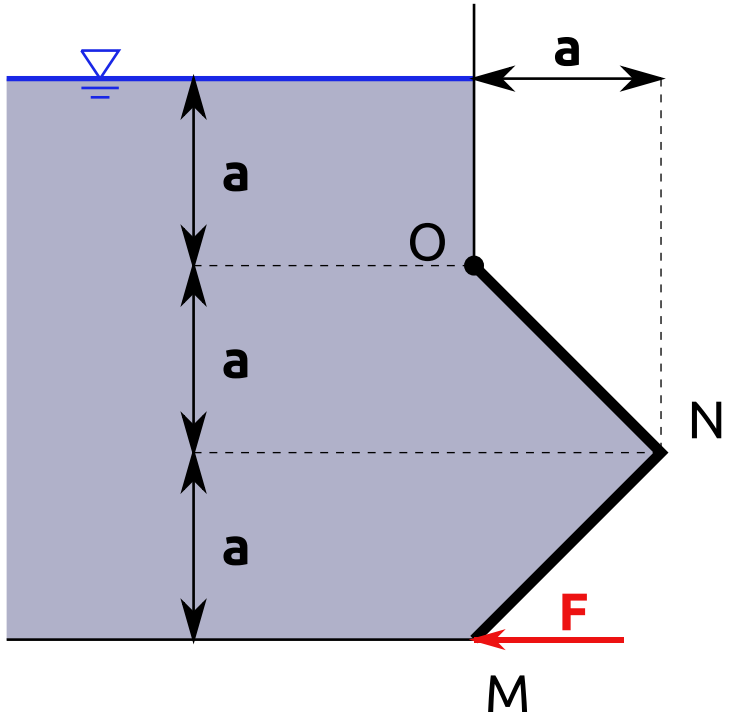
Adam Kiczko

adam_kiczko@sggw.pl

22 października 2015

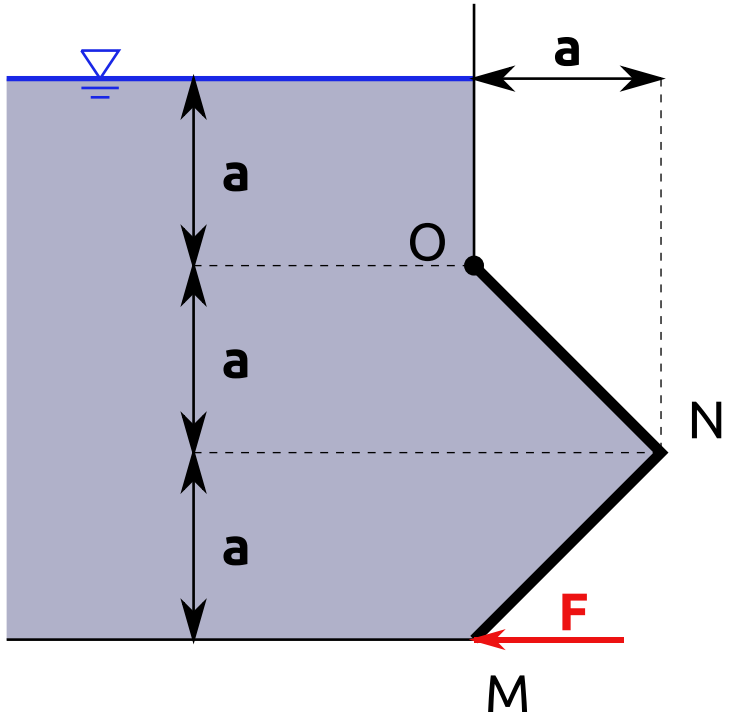
Przykład 4

Jaką siłę należy przyłożyć w punkcie M by klapa MNO pozostawał zamknięta dla punktu obrotu O? Szerokość klapy jest równa wymiarowi $a = 1\ m$. Określ wypadową siły naporu oraz jej nachylenie od poziomu.



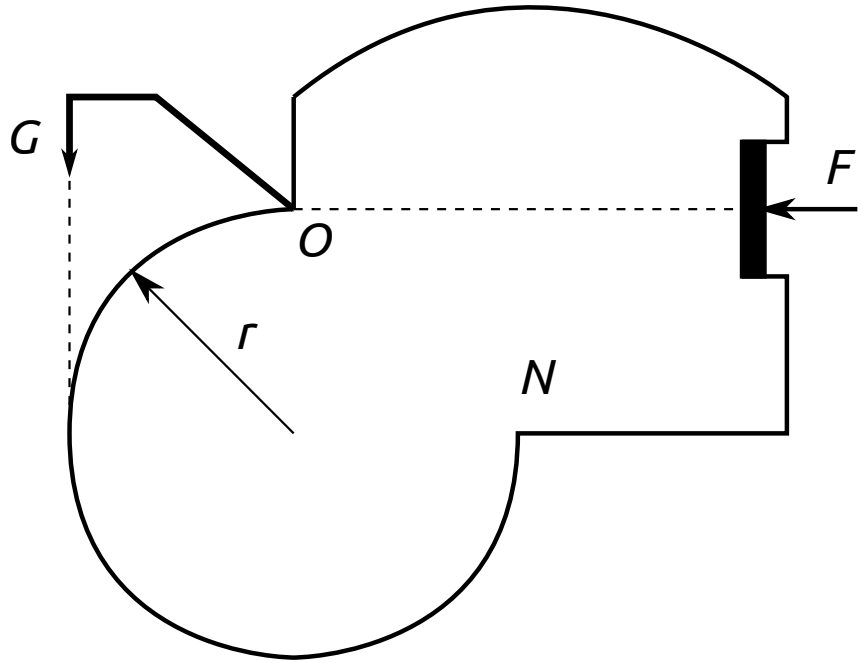
Przykład 4

Jaką siłę należy przyłożyć w punkcie M by klapa MNO pozostawał zamknięta dla punktu obrotu O? Szerokość klapy jest równa wymiarowi $a = 1\ m$. Określ wypadową siły naporu oraz jej nachylenie od poziomu.



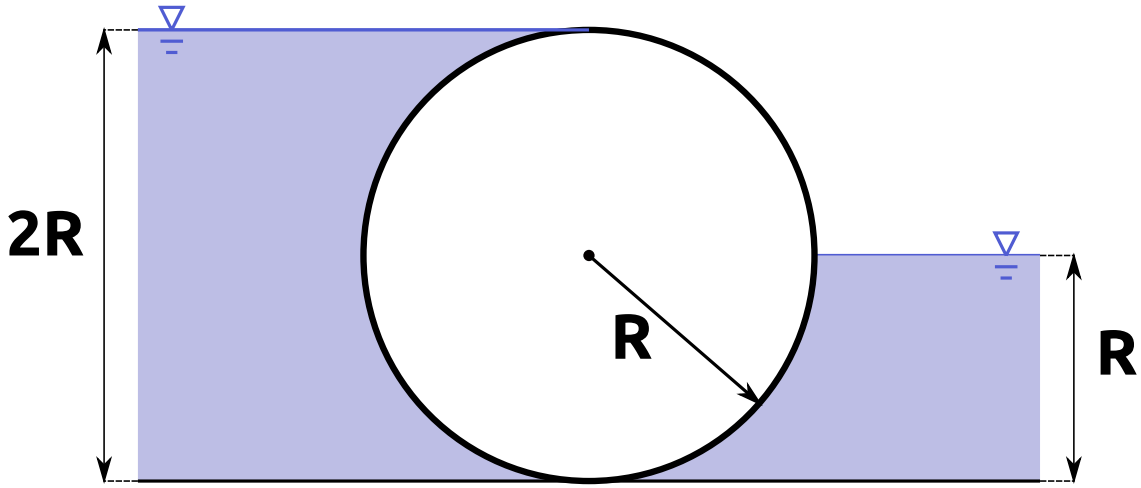
$$F = 21255\ N$$

Przykład 2



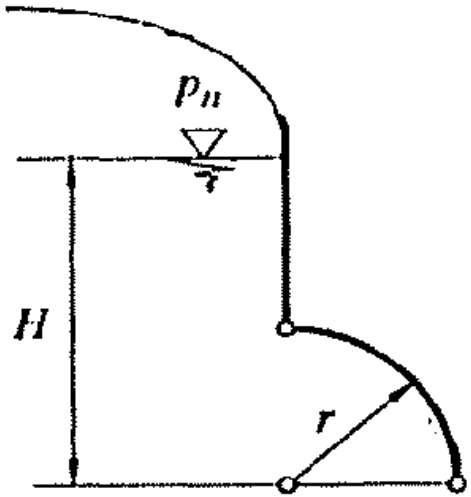
Oblicz ciężar odważnika G przy którym cylindryczna klapa AB zostanie zamknięta, względem osi obrotu w punkcie O. Szerokość klapy wynosi $L = 0,50\ m$, promień $r = 0,80\ m$. Na tłok o powierzchni $A = 0,25\ m^2$ zlokalizowany na przeciwnej ścianie zbiornika działa siła $F = 490\ N$, zbiornik wypełniony jest natomiast olejem o ciężarze objętościowym $\gamma_o = 8100\ N/m^3$.

Przykład 3



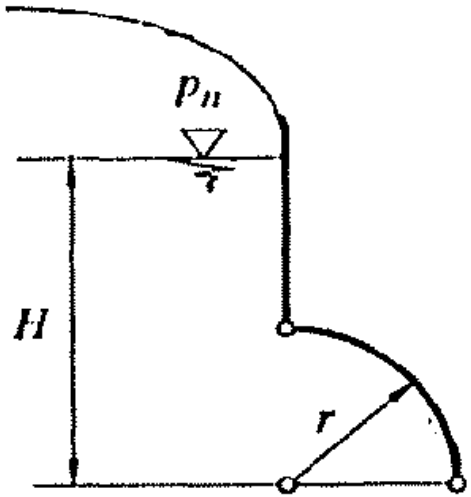
Wyznacz zagłębienie punktu naporu na zamknięcie cylindryczne o promieniu $R = 2\ m$ i długości $B = 2\ m$.

Przykład 4, p. 4.4, s. 77 za Mitosek (2007)



Oblicz parcie wody na powierzchnię wewnętrzną ćwiartki walca o promieniu $r = 1,00\ m$ i długości $L = 2,00\ m$. Wysokość napełnienia wynosi $H = 2,00\ m$. Nad zwierciadłem wody panuje nadciśnienie $p_n = 2 \cdot 10^4\ Pa$.

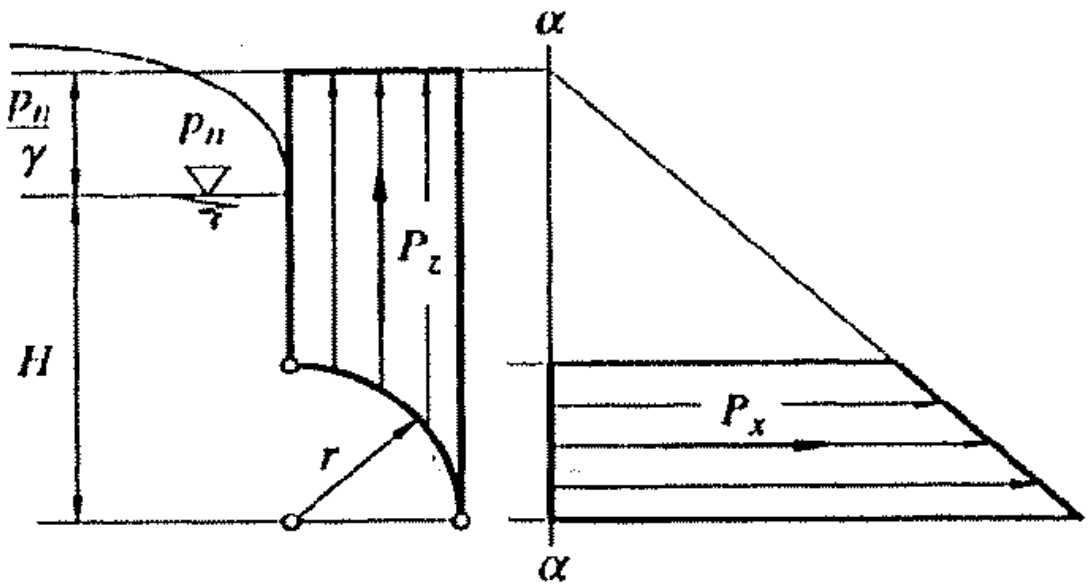
Przykład 4, p. 4.4, s. 77 za Mitosek (2007)



Oblicz parcie wody na powierzchnię wewnętrzną ćwiartki walca o promieniu $r = 1,00\ m$ i długości $L = 2,00\ m$. Wysokość napełnienia wynosi $H = 2,00\ m$. Nad zwierciadłem wody panuje nadciśnienie $p_n = 2 \cdot 10^4\ Pa$.

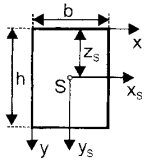
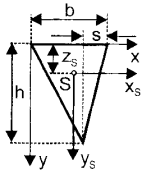
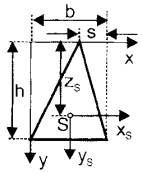
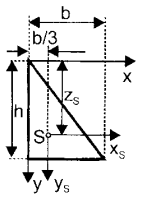
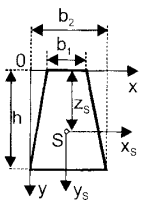
$P_x = 69430\ N$, $P_z = 63830\ N$

Przykład 4, p. 4.4, s. 77 za Mitosek (2007)



Oblicz parcie wody na powierzchnię wewnętrzną ćwiartki walca o promieniu $r = 1,00\ m$ i długości $L = 2,00\ m$. Wysokość napełnienia wynosi $H = 2,00\ m$. Nad zwierciadłem wody panuje nadciśnienie $p_n = 2 \cdot 10^4\ Pa$.

Tabela 2.1. Położenie środków ciężkości, momenty bezwładności i odśrodkowe momenty bezwładności wybranych figur elementarnych

Schemat figury	Położenie środka ciężkości z_S	Moment bezwładności względem osi x_S przechodzącej przez środek ciężkości J_{x_S}	Odśrodkowy moment bezwładności względem osi x_S i y_S $J_{x_S y_S}$
1	2	3	4
	$\frac{h}{2}$	$\frac{bh^3}{12}$	0
	$\frac{h}{3}$	$\frac{bh^3}{36}$	$\frac{b(b-2s)h^2}{72}$
	$\frac{2}{3}h$	$\frac{bh^3}{36}$	$\frac{b(b-2s)h^2}{72}$
	$\frac{2}{3}h$	$\frac{bh^3}{36}$	$-\frac{b^2h^2}{72}$
	$\frac{h}{3}\left(\frac{b_1+2b_2}{b_1+b_2}\right)$	$\frac{h^3}{36}\left[\frac{b_1^2+4b_1b_2+b_2^2}{b_1+b_2}\right]$	0